RÉPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION	EXAMEN DU BACCALAURÉAT SESSION 2022	**Session de contrôle**
	Épreuve: **Systèmes et Technologies de l'Informatique**	Section: **Sciences de l'informatique**
	Durée : **3 Heures**	Coefficient de l'épreuve : **1.8**

Corrigé et barème de notation

Exercice N°1 (5* 0,5 = 2,5 points)

Pour chacune des questions ci-dessous, **une seule proposition** est **correcte**. Mettre une croix (**X**) dans la case correspondante à la proposition correcte.

Important : *Pour chaque affirmation, toute réponse comportant* ***plus d'une croix*** *est considérée* ***erronée****.*

1) En HTML, le message "***Salut tout le monde***" s'affiche dès le chargement d'une page Web, en utilisant l'évènement :

- ☐ onclick
- ☒ **onload**
- ☐ onchange

2) En HTML, on ne peut pas inclure un code JavaScript dans la balise :

- ☒ **<title>**
- ☐ <head>
- ☐ <body>

3) En HTML, la balise ***<form*** *action****="inscription.php"*** *method****="GET">*** permet :

- ☐ d'envoyer les données du formulaire à la page "*inscription.php*" sans les afficher dans la barre d'adresse du navigateur.
- ☐ de récupérer les données du formulaire depuis la page "*inscription.php*".
- ☒ **d'envoyer les données du formulaire à la page "*inscription.php*" tout en les affichant dans la barre d'adresse du navigateur.**

4) En JavaScript, la vérification de la conversion de la chaîne "**2022**" se fait à l'aide de la fonction :

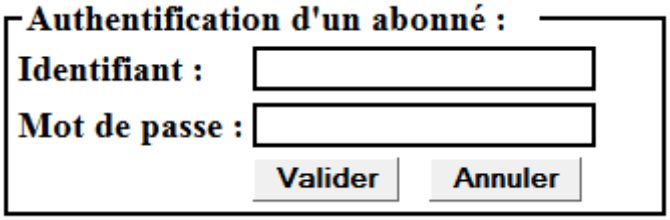
- ☐ Number ("2022")
- ☐ isNan ("2022")
- ☒ **isNaN ("2022")**

5) En SQL, on utilise la commande **INSERT** pour ajouter :

- ☐ une contrainte sur une colonne.
- ☒ **un enregistrement dans une table**.
- ☐ une table dans une base de données.

Exercice N°2 ((5*0,5)+ (4*0,25)*4 = 6,5 points)

Soit l'aperçu d'une page Web contenant le formulaire d'authentification suivant :



Sachant que le clic sur le bouton :

- "**Valider**" permet d'appeler une fonction intitulée **Test()** qui se charge de s'assurer de la validité des champs du formulaire, puis d'envoyer les données saisies au fichier "**Connexion.php**" sans les afficher dans la barre d'adresse du navigateur.
- "**Annuler**" permet d'initialiser tous les champs du formulaire.

Partie 1 :

Ci-après, le code HTML relatif au formulaire d'authentification où les attributs numérotés de **1** à **5** n'ont pas de valeurs définies :

```
<form name = "F" action = " ① " method = " ② " onsubmit = " ③ ">
    Identifiant :  <input type = "text" name = "user" id ="user"  />
    Mot de passe : <input type = "password" name = "psw" id ="psw" />
    <input type = " ④ " value = "Valider" />
    <input type = " ⑤ " value = "Annuler" />
</form>
```

Question : En se référant au code HTML ci-dessus, compléter chaque ligne du tableau par la valeur de l'attribut concerné.

Numéro de l'attribut	Valeur de l'attribut
①	**Connexion.php**
②	**POST**
③	**return Test()**
④	**submit**
⑤	**reset**

Partie 2 :

Soit la représentation textuelle de la table **Client** ainsi que la description de ses champs.

Client (**IdClient** , MotPasse , NomPrenom , Genre, Tel , Adresse)

Champ	Description et type
IdClient	Identifiant d'un client, une chaîne de 10 caractères.
MotPasse	Mot de passe d'un client, une chaîne de 8 caractères.
NomPrenom	Nom et prénom d'un client, une chaîne de 50 caractères.
Genre	Genre d'un client, de type caractère.
Tel	Numéro de téléphone d'un client, une chaîne de 8 chiffres.
Adresse	Adresse d'un client, une chaîne de 50 caractères.

Question :

Pour chacune des situations suivantes, répondre par **V** si la requête SQL proposée répond à la situation donnée, ou **F** dans le cas contraire.

Important : *Toute* ***case vide*** *ou comportant une réponse autre que* ***V*** *ou* ***F*** *est considérée* ***erronée****.*

1) Modifier le numéro de téléphone du client ayant comme IdClient "**Tounsi2022**" par la valeur "**87654321**".

F ALTER TABLE Client SET Tel="**87654321**" WHERE IdClient ="**Tounsi2022**" ;

V **UPDATE Client SET Tel ="87654321" WHERE IdClient ="Tounsi2022"** ;

F UPDATE Client SET Tel = "**87654321**" HAVING IdClient ="**Tounsi2022**" ;

V **UPDATE Client SET Tel ="87654321" WHERE IdClient LIKE "Tounsi2022"** ;

2) Ajouter à la table Client un champ intitulé **Situation** en vue de contenir un seul caractère.

F UPDATE Client ADD COLUMN Situation VARCHAR(1) ;

F UPDATE Client SET COLUMN Situation VARCHAR (1) ;

V **ALTER TABLE Client ADD COLUMN Situation VARCHAR (1)** ;

V **ALTER TABLE Client ADD COLUMN Situation CHAR** ;

3) Ajouter une contrainte de domaine relative au champ **Genre** afin d'accepter uniquement la lettre "**F**" ou la lettre "**M**".

V **ALTER TABLE Client ADD CONSTRAINT cd1 CHECK (Genre IN ("F" , "M"))** ;

V **ALTER TABLE Client ADD CONSTRAINT CHECK (Genre IN ("F" , "M"))** ;

V **ALTER TABLE Client ADD CONSTRAINT cd1 CHECK (Genre = "F" OR Genre = "M")** ;

F ALTER TABLE Client ADD CONSTRAINT cd1 CHECK (Genre = "**F**" AND Genre = "**M**") ;

4) Supprimer le champ **Adresse** de la table Client.

- F DELETE Adresse FROM Client ;
- F DROP COLUMN Adresse FROM Client ;
- V **ALTER TABLE Client DROP COLUMN Adresse** ;
- F ALTER TABLE Client DELETE COLUMN Adresse ;

Exercice N°3 (6*0,75) + (0,75+0,75+0,5+0,5) = 7 points

A/ Ecrire en SQL les requêtes permettant de répondre aux questions suivantes :

1) Quels sont les clients résidants dans la ville de libellé "**Kef**" ? *On affichera les champs NumClient, NomPrenom et TelClient.*

```
SELECT NumClient , NomPrenom , TelClient
FROM Client c, Ville v
WHERE ( c.IdVille = v.IdVille ) AND ( v.LibVille = 'Kef ' )
```

2) Quelles sont les marchandises transportées dans le voyage d'identifiant **104** ? *On affichera les champs NumMarchandise, LibMarchandise et Qte.*

```
SELECT m.NumMarchandise, m.LibMarchandise, Qte
FROM Marchandise m, Transporter t
WHERE (t.NumMarchandise = m.NumMarchandise) AND ( t.IdVoyage =104 )
```

3) Quelle est la quantité totale de la marchandise ayant comme libellé "**Ciment**" et qui est transportée dans le voyage d'identifiant **104** ?

```
SELECT SUM( Qte ) AS tot
FROM Marchandise m, Transporter t
WHERE (m.NumMarchandise = t.NumMarchandise )
AND (  m.LibMarchandise = "ciment" ) AND ( t.IdVoyage =104 )
```

4) Quels sont les clients qui ont transporté la marchandise numéro **5** ? *On affichera les champs NumClient, NomPrenom et TelClient.*

```
SELECT DISTINCT(c.NumClient), c.NomPrenom, c.TelClient
FROM Client c, Transporter t
WHERE ( t.NumClient = c.NumClient ) AND (t.NumMarchandise = 5)
```

5) Quel est le nombre de marchandises transportées pour chaque client ? *On affichera les champs NumClient et NomPrenom ainsi que le nombre de marchandises transportées.*

```
SELECT c.NumClient, c.NomPrenom, COUNT( t.NumMarchandise ) AS Nombre
FROM Client c, Transporter t
WHERE ( c.NumClient = t.NumClient )
GROUP BY NumClient
```

6) Quels sont les camions ayant la puissance la plus élevée ?

SELECT *

FROM Camion

WHERE Puissance = (SELECT MAX(Puissance)

FROM Camion)

B/ Ecrire en SQL les requêtes permettant de répondre aux situations suivantes :

1) La société a renforcé son parc par **l'ajout** d'un nouveau camion dont les caractéristiques sont : *NumCamion* = **43**, *LibCamion* = "**C222**" et *Puissance* = **24**.

INSERT INTO Camion VALUES (43, "C222", 24)

2) La société a **annulé** le transport de la marchandise numéro **10** programmé pour le voyage d'identifiant **47** au profit du client numéro **129**.

DELETE FROM Transporter

WHERE NumClient = 129 AND NumMarchandise = 10 AND IdVoyage = 47

3) A cause d'une panne technique, le camion numéro **15** est **remplacé** par le camion numéro **43** pour assurer les voyages du **"2022-07-26"**.

UPDATE Voyage SET NumCamion = 43

WHERE DateVoyage = "2022-07-26" AND NumCamion = 15

4) Pour des besoins particuliers, le concepteur de la base **ajoute** à la table **Marchandise** un champ pour spécifier les caractéristiques d'une marchandise. Ce champ est nommé **Caractéristiques** et peut contenir au maximum **50** caractères.

ALTER TABLE Marchandises ADD COLUMN Caractéristiques VARCHAR(50)

Exercice N°4 :((2*0,25)+(2*0,25)+(0,5+0,5))+(0,25 + 0,5)+(0,25*3+0,25*2)=4 points)

On demande de répondre aux questions suivantes afin de remédier aux anomalies détectées dans la conception de la base décrite dans la page 10/10.

1) On s'intéresse aux règles de gestion **R1** et **R2** relatives aux tables **Ville** et **Centre** :

a) La règle **R1** est-elle respectée ? Répondre par Oui ou Non tout en argumentant ta réponse.

Non, car le ***codeCentre*** existe dans la **table Ville** comme **clé étrangère**.

b) La règle **R2** est-elle respectée ? Répondre par Oui ou Non tout en argumentant ta réponse.

Non, car la **clé primaire** de la table Ville est **codeVille**, qui ne peut exister **qu'une seule fois**, est liée à un seul **codeCentre**

c) Proposer une représentation textuelle pour chacune des tables **Centre** et **Ville** toute en respectant les règles **R1** et **R2**. Souligner les clés primaires et spécifier les clés étrangères par l'ajout du symbole **#**.

Ville (**codeVille**, nomVille)

Centre (**codeCentre**, tel, codeVille#)

2) Soit l'extrait suivant de la table **Visite** :

Immatricule	DateVisite	CodeCentre
M1	2021-10-02	C1

Ce même véhicule d'immatricule **"M1"** a été présenté au même centre **"C1"** pour une nouvelle visite le "**2022-04-01**".

Un message d'erreur indiquant une duplication de la clé primaire "**M1"** est affiché suite à l'exécution de la requête d'ajout suivante :

INSERT INTO Visite VALUES ("M1", "2022-04-01", "C1");

a) Quelle est la règle de gestion non respectée ?

R3

b) Proposer une modification de la représentation textuelle de la table **Visite** afin de respecter cette règle.

Visite (**Immatricule**, **DateVisite**, CodeCentre#)

3) On s'intéresse aux tables **Personne** et **Vehicule**.

Sachant qu'un véhicule peut être à la propriété de plusieurs personnes à des dates différentes et que le système devra enregistrer les différentes dates de possession d'un véhicule par les personnes propriétaire, le concepteur crée une table intitulée **Proprietaire** dont on donne un exemple de lignes à y insérer.

	Immatricule	Cin	DatePropriete
1	M1	11111111	2021-02-01
2	M2	11111111	2021-02-01
3	M1	22222222	2022-03-15
4	M1	11111111	2022-05-14

Question : Pour chacune des propositions du tableau ci-après, répondre à ce qui suit :

Q1 : Est-ce que toutes les lignes, citées dans l'exemple, seront insérées dans la table **Proprietaire**? Répondre par **Oui** ou **Non**.

Q2 : Dans le cas où la réponse est **Non**, écrire le numéro de la ligne **non insérée**.

N°	Proposition
1	 Réponse à **Q1** : **Non** Réponse à **Q2** : **Ligne numéro 4**
2	 Réponse à **Q1** : **Oui** Réponse à **Q2** : .....
3	 Réponse à **Q1**: **Non** Réponse à **Q2** : **Ligne numéro 2**

4) Soit un extrait de la table **Vehicule** :

Immatricule	Marque	Puissance
M1	Renault Clio	4
M2	Renault Clio	5
M3	Kia Sportage	7
M4	Peugeot 208	4
M5	Renault Clio	5
M6	Kia Sportage	6

En examinant cet extrait, on note une redondance au niveau du champ ***Marque***.

Afin d'éviter cette redondance, le concepteur crée une nouvelle table intitulée **MarqueVehicule** qui contiendra les valeurs distinctes du champ ***Marque*** et leurs identifiants.

Question : Proposer une représentation textuelle de chacune des tables **MarqueVehicule** et **Vehicule** qui respecte la relation à établir entre elles. Souligner les clés primaires et spécifier les clés étrangères par l'ajout du symbole **#**.

MarqueVehicule (**IdMarque**, LibMarque)

Vehicule (**Immatricule**, Puissance, IdMarque#)